

2025년 초당고 2학년 2학기 중간

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+1)^2}{2x^2-3x+1}$ 의 값은?

[4.2점]

- ① -1
- ② $-\frac{1}{2}$
- ③ 0
- ④ $\frac{1}{2}$
- ⑤ 1

□□ □□□□

□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□
□□□□□

STEP 1

□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□
□□ □□□□□

STEP 2

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+1)^2}{2x^2-3x+1} = \frac{1}{2}$

□□

□:

4

2.함수 $f(x)=x^3-x+1$ 에 대하여 $f'(2)$ 의 값은?

[4.3점]

- ① 11
- ② 12
- ③ 13
- ④ 14
- ⑤ 15

□□ □□□□

□□□□□ □□□ □ □□ □□□ □□□ □□□

STEP 1

$f'(x)=3x^2-1$

STEP 2

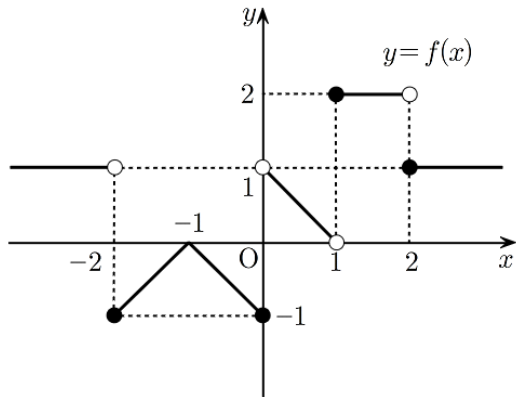
$f'(2)=12-1=11$

□□

□:

1

3. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ 의 값은?

[4.3점]

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

□□ □□□□

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□
□□□

STEP 1

□ (-1,0) □□ □□□□ □□□□ $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)=0$

STEP 2

$x < 0$ □ □□□□ □□□ □ □□□□ (0,-1) □
□□□□ $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)=-1$

STEP 3

$x > 2$ □ $f(x)=1$ □□□ $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)=1$

STEP 4

□□□ □□□ □□ $0+(-1)+1=0$

□□

□:

②

4. 함수 $f(x)=\begin{cases} x^3-2x & (x \leq 2) \\ ax+b & (x > 2) \end{cases}$ 가 $x=2$ 에서 미분가능할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값은?

[4.4점]

- ① 23 ② 24 ③ 25
④ 26 ⑤ 27

□□ □□□□

□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□

STEP 1

$x=2$ □□ □□□□□□ □□□□□ $8-4=2a+b$
 $2a+b=4$

STEP 2

$x < 2$ □□ $f'(x)=3x^2-2$ □□□ □□□□□□ 10
□□, $x > 2$ □□ □□□□□□ a

STEP 3

$a=10$ □□ $b=4-20=-16$

STEP 4

□□□ $a-b=10+16=26$

□□

□:

④

5. 두 함수 $f(x)=x-3$, $g(x)=x^2+5x+k$ 에 대하여 함수 $\frac{1}{\sqrt{f(x)+g(x)}}$ 이 $(-\infty, \infty)$ 에서 연속일 때, 정수 k 의 최솟값은?

[4.4점]

- ① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

□□ □□□□

□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□

STEP 1

$$f(x)+g(x)=x^2+6x+k-3$$

STEP 2

□□□ 0 □ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□□
□□ □□ $x^2+6x+k-3>0$

STEP 3

$$\Delta = 36 - 4(k-3) < 0 \quad k > 12$$

STEP 4

□□□ □□ $k \geq 13$

□□

□:

②

6. 함수 $f(x)=x^2+2x+1$ 에 대하여 x 의 값이 -1 에서 1 까지 변할 때의 평균변화율을 a 라고 할 때,

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+4h)-f(a-h)}{h}$ 의 값은?

[4.5점]

- ① 6 ② 12 ③ 18
④ 24 ⑤ 30

□□ □□□□

□□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□
□□□

STEP 1

$$a = \frac{f(1)-f(-1)}{1-(-1)} = \frac{4-0}{2} = 2$$

STEP 2

□□□ □□□ □□□□ □□ □□□

STEP 3

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+4h)-f(2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2)-f(2-h)}{h} = 4f'(2)+f'(2)$$

STEP 4

$$f'(x)=2x+2 \quad f'(2)=6 \quad 5 \times 6 = 30$$

□□

□:

⑤

7. 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y)=f(x)+f(y)$ 를 만족시키고, $f'(2)=4$ 일 때, $\sum_{k=1}^5 f'(k)$ 의 값은?

[4.5점]

- ① 20 ② 24 ③ 28
④ 32 ⑤ 36

□□ □□□□

□□□□□□ □□□□ □□□ □□ $f'(x)$ □ □□□

STEP 1

□□□ □□ $x=y=0$ □□□□ $f(0)=0$

STEP 2

□□□□ □□□□

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = f'(0)$$

STEP 3

□ $f'(x)$ □ □□□□□□ $f'(2)=4$ □□□ □□ k □
□□□ $f'(k)=4$

STEP 4

$$\square\square\square \sum_{k=1}^5 f'(k) = 5 \times 4 = 20$$

□□

□:

1

8. 다항함수 $y=f(x)$ 에 대하여 $f(x)$ 를 $(x-1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 하자. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 4$ 일 때, $R(3)$ 의 값은?

[4.6점]

- ① 0 ② 4 ③ 8
④ 12 ⑤ 16

□□ □□□□

□□□□ $R(x)=a(x-1)$ □ □□ □□□□ □□□

STEP 1

$f(x)=(x-1)^2Q(x)+R(x)$ □□ $R(x)$ □ □□
□□□□

STEP 2

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 4 \square\square (\square\square) \rightarrow 0 \square\square \square\square\square\square$$

□□□□□□ $(\square\square) \rightarrow 0, \square f(1)=0$ □□ $R(1)=0$

STEP 3

$$\square\square\square R(x)=a(x-1)\square$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2Q(x)+a(x-1)}{x-1} = a = 4$$

STEP 4

$R(x)=4(x-1)$ □□□ $R(3)=8$

□□

□:

3

9.곡선 $y = 2x^3 + ax^2 - ax + 2$ 위의 점 $(1, 4)$ 에서의 접선이 점 $(a, -6)$ 을 지날 때, 상수 a 가 될 수 있는 모든 실수 a 값의 합은?

[4.6점]

- ① -5 ② -3 ③ 0
④ 3 ⑤ 5

□□ □□□□

□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□

STEP 1

$y' = 6x^2 + 2ax - a$ □□□ □ $(1, 4)$ □□□ □□□
□□□□ $6 + a$

STEP 2

□□□ □□□□ $y = (6 + a)(x - 1) + 4$

STEP 3

□ □□□ □ $(a, -6)$ □ □□□□
 $-6 = (6 + a)(a - 1) + 4$

STEP 4

□□□□ $a^2 + 5a + 4 = 0$ □□□ $a = -1$ □□ $a = -4$

STEP 5

□□□ □□ □□ □□ -5

□□

□:

①

10.함수 $f(x) = (x - 1)(2x - 1)^2$ 에 대하여, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 f(2) - 4f(x)}{x - 2}$ 의 값은?

[4.7점]

- ① -120 ② -96 ③ -72
④ -48 ⑤ -24

□□ □□□□

□□□ 0 □ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□□

STEP 1

$f(2) = (2 - 1)(4 - 1)^2 = 9$

STEP 2

□□□ $g(x) = x^2 f(2) - 4f(x)$ □ □□
 $g(2) = 36 - 36 = 0$ □□□ □□□ □□□ $g'(2)$

STEP 3

$g'(x) = 2xf(2) - 4f'(x)$ □□□
 $f'(x) = (2x - 1)^2 + 4(x - 1)(2x - 1)$ □□□
 $f'(2) = 9 + 12 = 21$

STEP 4

□□□ $g'(2) = 36 - 84 = -48$

□□

□:

④

11. 0이 아닌 모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$\frac{1}{3}x^2 + 4x < f(x) < x^2 + 4x$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x)+4x}{3f(x)-2x}$ 의 값은?

[4.7점]

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$
 ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ 1

□□ □□□□

□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□
 □□

STEP 1

□□□ □□□□ □□□ $x \rightarrow 0$ □□□ □□□□
 □□□ □□□□ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 4$

STEP 2

□□□ $x > 0$ □□ $\frac{1}{3}x + 4 < \frac{f(x)}{x} < x + 4$ □□, $x < 0$
 □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ 4 □□

STEP 3

□□□ □□□ □□ $x \rightarrow 0$ □□□

STEP 4

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x)+4x}{3f(x)-2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)+4}{3 \times \frac{f(x)}{x} - 2}$$

STEP 5

□□□ $f(x) \rightarrow 0$ □□ 4 □□, □□□ $3 \times 4 - 2 = 10$
 □□ □□□□ □□ $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$

□□

□:

②

12. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. $f(0)$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m 이라 할 때, $M+m$ 은?

(가) $f(1)=2$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $|f'(x)| \leq 4$ 이다.

[4.8점]

- ① 4 ② 6 ③ 8
 ④ 10 ⑤ 12

□□ □□□□

□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□
 □□□

STEP 1

□□□ □□□ □□□ $\frac{f(1)-f(0)}{1-0} = f'(c)$ □□ $c \in (0, 1)$
 □□ 1 □□□ □□□□

STEP 2

$$|f'(c)| \leq 4 \Rightarrow |2 - f(0)| \leq 4$$

STEP 3

□□ $-2 \leq f(0) \leq 6$ □□ □□□ □□ $f'(x)=4$
 $f'(x)=-4$ □□□□□□ □□□□

STEP 4

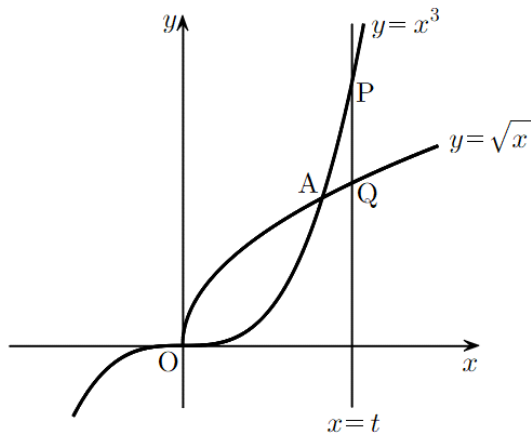
$$\square \square \quad M=6, m=-2 \Rightarrow M+m=4$$

□□

□:

①

13. 실수 t ($t > 1$)에 대하여 직선 $x=t$ 가 두 곡선 $y=x^3$, $y=\sqrt{x}$ 와 만나는 점을 각각 P, Q라 하자. 점 A(1, 1)에 대하여 삼각형 APQ의 넓이를 $S(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 1+} \frac{S(t)}{(t-1)^2}$ 의 값은?



[4.8점]

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$
④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

□□ □□□□

□□ □□ □□ t-1 □ □□□ □□□□ □□
□□□

STEP 1

□ □□ P(t, t³), Q(t, √t) □□ t > 1 □□ t³ > √t

STEP 2

□□ PQ = t³ - √t, □□□ □ A □ □□ x = t □□□
□□ t-1 □□□ S(t) = $\frac{1}{2}(t^3 - \sqrt{t})(t-1)$

STEP 3

$$\lim_{t \rightarrow 1+} \frac{S(t)}{(t-1)^2} = \frac{1}{2} \lim_{t \rightarrow 1+} \frac{t^3 - \sqrt{t}}{t-1}$$

STEP 4

□ □□□ g(t) = t³ - √t □ t = 1 □□□□
□□□□□□□ g'(1) = 3 $\frac{1}{2}$ = $\frac{5}{2}$

STEP 5

$$\square\square\square \square\square \frac{1}{2} \times \frac{5}{2} = \frac{5}{4}$$

□□

□:

5

14. 실수 m 에 대하여 직선 $y=mx$ 와 함수 $f(x)=3x+2+|x-1|$ 의 그래프의 교점의 개수를 $g(m)$ 이라 하자. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $f(4)=17$

ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 4+} g(x) = g(4)$

ㄷ. 함수 $y=(x^2-6x+8)g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

[4.9점]

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

□□ □□□□

□□□ □□□ □□□ □□□ □□ y = m□ □□
□□□ □□

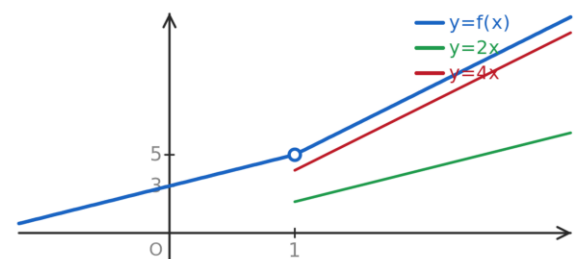
STEP 1

□. $f(4) = 12 + 2 + 3 = 17$

STEP 2

$f(x) = \begin{cases} 2x+3 & (x < 1) \\ 4x+1 & (x \geq 1) \end{cases}$
□□□ □□ y = m□ □□□ □□□□ □□

□□□



STEP 3

$x \geq 1$ □□ (m-4)x = 1 $x < 1$ □□ (m-2)x = 3 □□
g(m) □ m = 2 □ m = 4 □□ □□□□□

STEP 4

□. $g(4) = 0$ □□□ 4 < m ≤ 5 □□ □□□ □
□□□□ $\lim_{m \rightarrow 4+} g(m) = 1$ □□□

STEP 5

□. $(x^2-6x+8)g(x) = (x-2)(x-4)g(x)$ □□□□ x = 2,
x = 4 □□ □□□ 0 □ □□ g □ □□□□□
□□□□□ □□ □□□ □□□ □□ 0 □□ (□)

STEP 6

□□□ □□ □□ □, □

□□

□:

3

15. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $y=f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

- (가) 방정식 $f(x)=0$ 은 오직 한 개의 실근을 가진다.
 (나) $a < b$ 인 모든 실수 a, b 에 대하여 $f(a) \neq f(b)$ 이다.
 (다) $f(0)=-1, f(1)=\frac{1}{2}, f(2)=4$ 이다.

다음 열린구간 중 방정식 $\frac{f(x)+f(x+1)}{2}=-x$ 의 해가 존재하는 구간은?

[4.9점]

- ① $(-1, 0)$ ② $(0, 1)$ ③ $(1, 2)$
 ④ $(2, 3)$ ⑤ $(3, 4)$

□□ □□□□

□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□

STEP 1

$$h(x) = \frac{f(x)+f(x+1)}{2} + x \quad \square \quad h \quad \square \quad \square \quad \square \quad \square \quad \square$$

STEP 2

$$h(0) = \frac{f(0)+f(1)}{2} = \frac{-1+\frac{1}{2}}{2} = -\frac{1}{4} < 0$$

STEP 3

$$h(1) = \frac{f(1)+f(2)}{2} + 1 = \frac{\frac{1}{2}+4}{2} + 1 = \frac{13}{4} > 0$$

STEP 4

□□□ □□□ □□□ $h(x)=0$ □□ □□□□
 $(0,1)$ □ □□□□

□□

□:

②

16. 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+6)=f(x)$ 이고, $-3 \leq x \leq 3$ 일 때,

$$f(x) = \begin{cases} 3x-a & (-3 \leq x \leq 1) \\ x^2+bx+1 & (1 < x \leq 3) \end{cases}$$

이다. 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f(2025)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

[5.0점]

- ① -22 ② -21 ③ -20
 ④ -19 ⑤ -18

□□ □□□□

□□□□□ □□ □ □□ □□□ □□□ □□□

STEP 1

$$x=1 \quad \square \quad \square \quad \square \quad \square \quad \square \quad 3-a=1+b+1 \quad a+b=1$$

STEP 2

$$\square \quad \square \quad \square \quad \square \quad \square \quad f(3)=f(-3) \quad \square \quad 9+3b+1=-9-a, \quad \square \quad a+3b=-19$$

STEP 3

$$\square \quad \square \quad \square \quad \square \quad \square \quad b=-10, a=11$$

STEP 4

$$2025=6 \times 337 + 3 \quad \square \quad \square \quad \square \quad \square$$

$$f(2025)=f(3)=9-30+1=-20$$

□□

□:

③

17.0이차함수 $f(x)$ 와 상수 a 가

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x)-f(0)}{x-4}=a, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3f(x+4)}{f(x)}=\frac{9}{16}a$$

를 만족시킨다. 함수 $f(x)$ 의 최솟값이 $\frac{8}{3}$ 일 때, $f(6)$ 의 값은?

[5.0점]

- ① 12 ② 15 ③ 18
④ 21 ⑤ 24

□□ □□□□

□□□□ □□□□□ □□□ 0 □ □ □□□ 0
□□□ □□

STEP 1

□ □□ □□□ (□□)→0 □□ □□□□
□□□□□ $f(4)=f(0)$ □□, □□ $a=f'(4)$

STEP 2

$f(4)=f(0)$ □□□ □□□□ f □ □□ $x=2$ □□
□□□□ $\frac{8}{3}$ □□□ $f(x)=c(x-2)^2+\frac{8}{3}$ ($c>0$)

STEP 3

□ □□ □□□ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3f(x+4)}{f(x)}=\frac{3f(4)}{f(0)}=3$ □□□□
 $\frac{9}{16}a=3$, □ $a=\frac{16}{3}$

STEP 4

$f'(x)=2c(x-2)$ □□ $f'(4)=4c=\frac{16}{3}$ □□□ $c=\frac{4}{3}$

STEP 5

$f(x)=\frac{4}{3}(x-2)^2+\frac{8}{3}$ □□□ $f(6)=\frac{64}{3}+\frac{8}{3}=24$

□□

□:

5

18.다음 조건을 만족시키는 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-1, f(-1))$ 에서의 접선과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인

부분의 넓이가 $\frac{q}{p}$ 일 때, $q-p$ 의 값은? (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.)

(가) 삼차식 $f(x)$ 를 $x+1$ 로 나누었을 때의 나머지와
 $(x-1)(x-2)$ 로 나누었을 때의 나머지가 서로 같다.
(나) 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 방정식은
 $y=-4x+1$ 이다.

[5.1점]

- ① 17 ② 19 ③ 21
④ 23 ⑤ 25

□□ □□□□

□□□□ □□□ □□□ □ □□ □□□□ □□□
□□□

STEP 1

$x+1$ □ □□ □□□□ □□ $f(-1)$ □□□ □□
(□)□□ $(x-1)(x-2)$ □ □□ □□□□ □□
□□□□

STEP 2

□ $f(1)=f(2)=f(-1)$ □□, □□ (□)□□ $f(1)=-3$,
 $f'(1)=-4$

STEP 3

$f(x)+3=c(x-1)(x-2)(x+1)$ □□□□
 $f'(1)=c(1-2)(1+1)=-2c=-4$ □□ $c=2$

STEP 4

$f'(-1)=2\{(-1-2)(-1+1)+(-1-1)(-1+1)+(-1-1)$

STEP 5

□ $(-1,-3)$ □□□ □□□ $y=12x+9$ □□ x □□□□
 $-\frac{3}{4}$, y □□□□ 9

STEP 6

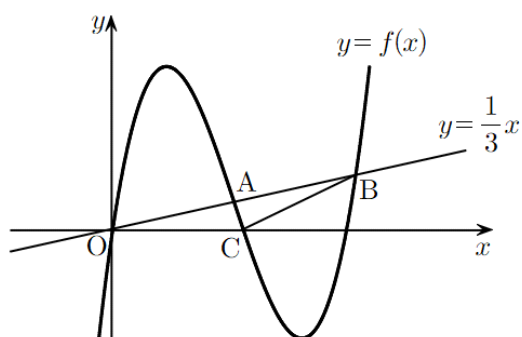
□□□ $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times 9 = \frac{27}{8}$ □□□ $q=27, p=8$,
 $q-p=19$

□□

□:

2

19. 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=\frac{1}{3}x$ 가 서로 다른 세 점 O, A, B에서 만난다. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 A에서의 접선이 x축과 만나는 점을 C라 하자. $\overline{OA}=\overline{AB}$ 이고 $\overline{OC}=\overline{BC}=\frac{10}{3}$ 일 때, $f'(0)$ 의 값은? (단, 점 A의 x좌표는 양수이고, O는 원점이다.)



[5.1점]

- ① $\frac{11}{2}$ ② 6 ③ $\frac{13}{2}$
 ④ 7 ⑤ $\frac{15}{2}$

□□ □□□□

□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□□

STEP 1

$\overline{OA}=\overline{AB}$ □□□ □ A □ O □ B □ □□□□, A □ x
 □□□ a □ □□ B □ x □□□ 2a

STEP 2

$$f(x)-\frac{1}{3}x=kx(x-a)(x-2a) \quad \square \quad \square \quad \square$$

STEP 3

$$f'(a)=\frac{1}{3}+k(a-2a)a\frac{1}{3}-ka^2 \quad \square \quad \square \quad \square \quad \square \quad A \quad \square \quad \square \quad \square$$

$$\square \quad \square \quad \square \quad \square \quad \square \quad \square \quad C\left(a-\frac{a}{f'(a)}, 0\right)$$

STEP 4

$$\overline{OC}=\overline{BC}=\frac{10}{3} \quad \square \quad \square \quad \square \quad \square \quad a=3, k=\frac{10}{27}$$

STEP 5

$$f'(0)=\frac{1}{3}+k \times (-a)(-2a)\frac{1}{3}+2ka^2=\frac{1}{3}+\frac{20}{3}=7$$

□□

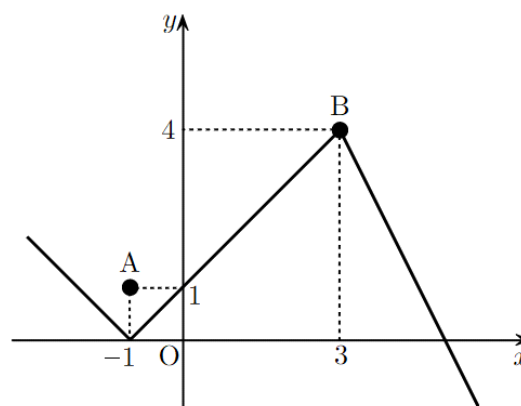
□:

4

20. 함수 $f(x)$ 는

$$f(x)=\begin{cases} |x+1| & (x < 3) \\ -2x+10 & (x \geq 3) \end{cases}$$

이고, 좌표평면 위에 두 점 A(-1, 1), B(3, 4)가 있다. 실수 x에 대하여 점 $(x, f(x))$ 에서 점 A까지의 거리의 제곱과 점 B까지의 거리의 제곱 중 크지 않은 값을 $g(x)$ 라 하자. 함수 $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하지 않은 모든 a의 값의 합이 p일 때, $28p$ 의 값은?



[5.2점]

- ① 265 ② 266 ③ 267
 ④ 268 ⑤ 269

21. 곡선 $y = 2x(x-3)^2$ 의 접선 중 기울기가 최소인 접선의 방정식은?

[6.0점]

- ① $y = -6x + 4$ ② $y = -6x + 10$ ③ $y = -6x + 16$
 ④ $y = -6x + 22$ ⑤ $y = -6x + 28$

□□ □□□□

□□□ □□□ $y' =$ □□□□□□ □□ □□□□
 □□□

STEP 1

$$y = 2x(x-3)^2 = 2x^3 - 12x^2 + 18x$$

$$y' = 6x^2 - 24x + 18$$

STEP 2

□□□ □□□□ $y' = 6(x-2)^2 - 6$ □□□ $x = 2$ □
 □□□ -6 □ □□□

STEP 3

□□□ (2,4) □□□ □□□ □□□□
 $y - 4 = -6(x - 2)$

STEP 4

□□□ $y = -6x + 16$

□□

□:

3

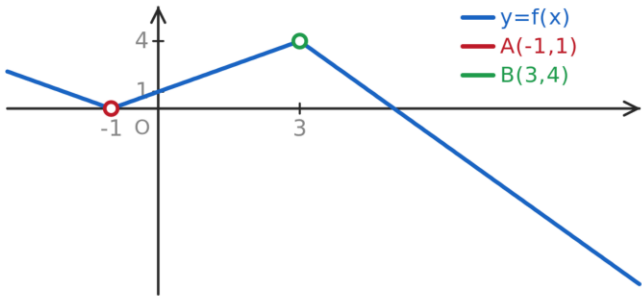
문제 풀이

이 함수의 그래프를 그려서 이 함수의 최대값과 최소값을 구하시오.

STEP 1

이 함수의 그래프를 그려서 이 함수의 최대값과 최소값을 구하시오.

그래프



STEP 2

$x = -1$ 일 때 A 의 값
 $g(x) = (x+1)(x+1-1)^2$ 의 값을 구하시오. 2
 $x = -2$ 일 때 $g(x)$ 의 값을 구하시오.

STEP 3

$x = 3$ 일 때 B 의 값 $g(x) = (x-3)(f(x)-4)$
이 함수의 그래프를 그려서 이 함수의 최대값과 최소값을 구하시오.

STEP 4

이 함수의 그래프를 그려서 이 함수의 최대값과 최소값을 구하시오.

STEP 5

$p = -1 + \frac{17}{14} + \frac{37}{4} = \frac{265}{28}$ 일 때 $28p = 265$

정답

답:

1